

Abstract

We present the Holographic Theory of State Persistence (THPE), a phenomenological extension of holographic dark energy in which the dark energy density is promoted to a field $\Phi(z) = \Phi_0[1 + \alpha f_{\text{SFR}}(z) + \beta g_{\text{struct}}(z) + \gamma h_{\text{ent}}(z)]$ tied to three tracers of informational complexity: star formation, large-scale structure and horizon entropy. The model recovers Λ CDM exactly for $\alpha = \beta = \gamma = 0$ and predicts a crossing of $w(z) = -1$ synchronised with the star formation history. We report two complementary results. (i) Confronting the model with DESI DR2 baryon acoustic oscillations (13 measurements with per-tracer correlations), the Pantheon+ Type Ia supernova compilation (1588 objects with the full statistical-plus-systematic covariance and the absolute calibration analytically marginalised) and the compressed CMB distance priors from Planck 2018, nested sampling yields $\ln B = -7.4 \pm 0.2$ in favour of Λ CDM against the minimal single-tracer variant and $\ln B = -14.8 \pm 0.2$ against the three-parameter variant: strong evidence on the Jeffreys scale in all cases. The horizon-entropy term is excluded by physicality ($|\gamma| \lesssim 10^{-3}$) and the final bounds are $\alpha < 0.008$ and $\beta < 0.07$ (68% CL), so that any informational contribution to the holographic pressure lies below $\sim 1\%$ of the dark energy density. (ii) Investigating whether $\Phi(z)$ can be derived rather than postulated, we find that a covariant action with non-minimal coupling does generate $\square\Pi = I$ with the source fixed by the coupling, and that the construction passes ghost, degrees-of-freedom and conservation tests; however, the Cassini bound on the scalar sector is ~ 400 times more restrictive than cosmology, and the known screening mechanisms lead to theories already present in the literature. We conclude that the local scalar-tensor formulation of the THPE provides no independent phenomenological content relative to the Horndeski theories surviving GW170817. We additionally show that identifying the Compton time $\tau_c = \hbar/Mc^2$ as a universal state-compression rate is refuted by demonstrated quantum coherence by 14 to 51 orders of magnitude. The full pipeline, its coherence controls and the complete correction history are made public. The prediction of a $w = -1$ crossing tied to star formation remains registered as a falsifiable test for the coming decade.

Note on languages: this is a multilingual submission. The English version appears first; a full Spanish translation follows (original language of composition: Spanish). In case of discrepancy the English version prevails.

The Holographic Theory of State Persistence confronted with DESI DR2, Pantheon+ and the CMB: observational bounds and theoretical localisation of an informational extension of holographic dark energy

Moisés Mora García

Jorge Ordóñez Mora

Independent researchers, Palma de Mallorca, Spain

August 10, 2026

1 Introduction

The nature of dark energy remains unexplained. Recent DESI results have reopened the possibility that its equation of state evolves with time [1, 2], motivating the study of dynamical extensions of Λ CDM.

The THPE proposes one such extension: that the dark energy density be tied to the informational content of the universe — the complexity generated by star formation, structure growth and horizon entropy. The underlying motivation is that a universe which produces structure might leave a measurable imprint on its own expansion.

This paper does not defend that hypothesis: it tests it. An earlier version of this work presented the model as a proposal with qualitative compatibility. The present version reports the complete outcome of two consecutive research programmes — one observational and one mathematical — both with acceptance criteria fixed in advance, and both yielding negative results which we publish in full. We regard the delimitation of the viable parameter space of a hypothesis as a legitimate scientific product.

The paper is organised as follows. Section 2 presents the model. Section 3 describes the data and the inference methodology, including the coherence controls. Section 4 reports the observational results. Section 5 refutes the local Compton scale. Section 6 reports the attempt to derive $\Phi(z)$ from an action principle and localises the resulting theory. Sections 7–9 discuss the limitations and the future testability of the prediction.

2 Theoretical framework

2.1 Formulation

The THPE promotes the dark energy density to

$$\Phi(z) = \Phi_0 [1 + \alpha f_{\text{SFR}}(z) + \beta g_{\text{struct}}(z) + \gamma h_{\text{ent}}(z)], \quad (1)$$

where f_{SFR} is the normalised cosmic star formation rate [3], g_{struct} a normalised large-scale structure density, and h_{ent} the horizon entropy per comoving volume. The Friedmann equation reads

$$H^2(z) = H_0^2 [\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_r(1+z)^4 + \Phi(z)], \quad (2)$$

and the effective equation of state is

$$w(z) = -1 + \frac{1+z}{3\Phi} \frac{d\Phi}{dz}. \quad (3)$$

For $\alpha = \beta = \gamma = 0$, Eq. (1) gives $\Phi = \Phi_0$ and Λ CDM is recovered exactly, with $\Phi_0 = \Omega_\Lambda$. The characteristic prediction is a crossing of $w(z) = -1$ whose chronology follows the peak of star formation at $z \simeq 1.9$.

2.2 Relation to previous work

The Hilbert-space layer structure separated by the Planck time coincides with the Holographic Space-Time framework of Banks and Fischler [4]; we state this without claiming originality on that point. The proposed contribution was the explicit link between the holographic pressure and observable tracers of complexity. Section 6.7 documents a direct precedent for the underlying intuition in the causal set literature.

2.3 Status after this work

Section 6 shows that the local scalar–tensor version of Eq. (1) is localised within an already studied space of theories. Accordingly, Eq. (1) is to be understood in this paper as an observationally bounded *phenomenological parametrisation*, not as a proposal of new fundamental physics.

3 Data and methodology

3.1 Data

We use three datasets.

(i) *DESI DR2 BAO* [2]: 13 measurements — D_V/r_d for the BGS tracer, and the pairs $(D_M/r_d, D_H/r_d)$ with their correlation coefficients for LRG1, LRG2, LRG3+ELG1, ELG2, QSO and Ly α , spanning $0.295 \leq z_{\text{eff}} \leq 2.330$. The transcription of the data vector was verified against two independent sources.

(ii) *Pantheon+* [5]: 1588 Type Ia supernovae with $z > 0.01$ and the full statistical-plus-systematic covariance matrix.

(iii) *Compressed CMB distance priors* from Planck 2018 [6, 7]: the shift parameter R and the acoustic scale ℓ_A with their correlation, self-calibrated to the fiducial background of the pipeline. The common modelling offset ($\sim 0.1\%$, arising from the treatment of neutrinos and from the numerical evaluation of r_s) is identical for all models and cancels by construction; this choice is stated explicitly.

3.2 Likelihoods

For BAO we adopt a Gaussian likelihood with a block-diagonal covariance per tracer. For supernovae we marginalise analytically over a constant magnitude offset,

$$\chi_{\text{marg}}^2 = \Delta^T C^{-1} \Delta - \frac{(\Delta^T C^{-1} \mathbf{1})^2}{\mathbf{1}^T C^{-1} \mathbf{1}}, \quad (4)$$

where $\Delta = \mu_{\text{obs}} - \mu_{\text{th}}$. This renders the result independent of the SH0ES versus Planck absolute calibration. For the CMB we use a two-dimensional Gaussian in (R, ℓ_A) . The background is fixed to Planck 2018 values ($H_0 = 67.4 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$, $\Omega_m = 0.315$); this limitation is discussed in Sec. 7.

3.3 Inference

Priors: Φ_0 log-uniform on $[10^{-3}, 2]$; α and β uniform on $[0, 10]$; γ uniform on $[0, 5]$ (negative values imply $H^2 < 0$ at $z \lesssim 0.01$, where supernovae exist, and are excluded from the prior); $\Phi(z) > 0$ is enforced on $0.011 \leq z \leq 4.5$. Evidences are computed with nested sampling (DYNESTY [8], $n_{\text{live}} = 800$, slice sampling).

We report a methodological warning of general applicability: ensemble samplers of the Goodman–Weare type [9] do *not* converge on this posterior. The extended Φ_0 – α – β degeneracy produces

Gelman–Rubin statistics between 3 and 8 even with 64 walkers and 20000 steps. Nested sampling converges and additionally provides the evidence.

3.4 Coherence controls

Two automatic controls were built into the pipeline. (i) *Reference-model coherence*: χ^2 of Λ CDM against each data vector is computed at start-up, and execution aborts if it is anomalous. (ii) *Nesting condition*: $\ln \mathcal{L}_{\max}(\text{THPE}) \geq \ln \mathcal{L}_{\max}(\Lambda\text{CDM})$ must hold, since the models are nested.

These controls detected and discarded three invalid results during the campaign. The most instructive was a spurious $\ln B = +290$ in favour of the THPE, caused by a truncation in the numerical evaluation of the sound horizon ($r_s = 139.0$ instead of 144.4 Mpc). We report this explicitly because it illustrates that, in Bayesian model comparison, a coherence control on the *reference* model is indispensable: an anomalous χ^2 for the model known to work signals a bookkeeping error, not a discovery.

4 Observational results

4.1 Evidences

With the full geometric dataset (DESI DR2 BAO + Pantheon+ + CMB distance priors) we obtain

$$\begin{aligned} \Lambda\text{CDM (1 par.)} : \quad \ln Z &= -740.13 \pm 0.11, \\ \text{THPE } \alpha\text{-only (2 par.)} : \quad \ln Z &= -747.56 \pm 0.16, \\ \text{THPE } (\gamma = 0, 3 \text{ par.}) : \quad \ln Z &= -754.92 \pm 0.19, \end{aligned} \tag{5}$$

so that

$$\ln B(\alpha\text{-only}/\Lambda\text{CDM}) = -7.43 \pm 0.19, \tag{6}$$

$$\ln B(3\text{-par.}/\Lambda\text{CDM}) = -14.79 \pm 0.22. \tag{7}$$

The nesting control is satisfied: the three models share $\ln \mathcal{L}_{\max} = -733.50$. The best-fitting THPE configuration coincides exactly with Λ CDM ($\Delta\chi^2 = 0.0$). For Λ CDM the posterior gives $\Phi_0 = 0.6883$, consistent with the Planck value.

4.2 Robustness chain

The result is stable across dataset combinations:

Dataset	Statistic	Value
DR1 BAO+SNe (MCMC)	ΔAIC	+10.5
DR2 BAO+SNe	$\ln B$ (3-par.)	−11.1
DR2 BAO+SNe	$\ln B$ (α -only)	−4.9
DR2+CMB	$\ln B$ (3-par.)	−14.8
DR2+CMB	$\ln B$ (α -only)	−7.4

Adding the CMB anchor *worsens* the case for the THPE. Without the anchor, Λ CDM prefers $\Phi_0 = 0.724 > 0.685$, breaking flatness: the mild ($\sim 2.3\sigma$) DR2–Planck tension projects onto the *amplitude* of dark energy, not onto its functional form, and neither f_{SFR} nor g_{struct} has the required shape.

4.3 Parameter bounds

At 68% credibility,

$$\alpha < 0.008, \quad \beta < 0.07, \quad |\gamma| \lesssim 10^{-3}. \tag{8}$$

The horizon-entropy term is excluded as formulated: with the adopted normalisation h_{ent} diverges as z^{-3} for $z \rightarrow 0$, so positivity of H^2 where supernovae exist, together with the nearby supernova distances, confines γ to zero. Any informational contribution to the holographic pressure therefore lies below $\sim 1\%$ of the dark energy density.

The degeneracy direction is well determined, $\Phi_0(1 + \alpha + \beta) \simeq \Omega_\Lambda$: the fit distributes the same dark energy amplitude among three parameters.

5 Refutation of the local Compton scale

An earlier version of the THPE identified the Compton time $\tau_c = \hbar/Mc^2$ as a universal rate of state compression. Comparing that scale with experimentally demonstrated quantum coherence times — from electron interferometry through molecular interferometry [10] to the 40 kg mirrors of LIGO — the observed coherence exceeds the prediction by 14 to 51 orders of magnitude across every mass range ever probed. The identification is therefore refuted.

The only surviving reading of local persistence is strictly relational (the state $|\psi\rangle$ persists, not a classical trajectory; compression occurs only through environmental interaction), which is consistent but operationally equivalent to standard decoherence and thus carries no additional empirical content. Diósi–Penrose-type scales [11, 12], $\tau \sim \hbar R/Gm^2$, remain compatible with all observations and testable with current optomechanics [13]; their exploration lies outside the scope of this work.

6 Can $\Phi(z)$ be derived?

6.1 Set-up

We investigated whether Eq. (1) can be obtained from a variational principle rather than postulated. The success criterion, fixed in advance, was to obtain $\square\Pi = I$ as a *consequence*, with the source I deduced rather than chosen, while passing ghost, degrees-of-freedom and conservation tests.

6.2 Minimal case

Consider the simplest possible non-minimal coupling,

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{F(\Pi)R}{2\kappa} - \frac{\omega}{2}(\partial\Pi)^2 - V(\Pi) \right] + S_m, \quad (9)$$

with $F(\Pi) = 1 + 2\kappa\xi\Pi$. Variation with respect to Π gives

$$\omega \square\Pi + \xi R - V'(\Pi) = 0 \quad \implies \quad \square\Pi = \frac{V'(\Pi) - \xi R}{\omega}. \quad (10)$$

The target equation therefore emerges, and the source is *not* free: $I \propto R$ in vacuum and $I \propto T$ (the trace of the energy-momentum tensor) in the presence of matter, via the trace of the modified Einstein equations, yielding the canonical Brans–Dicke form $(2\omega_{\text{BD}} + 3)\square\Pi = \kappa T$.

All three consistency tests are passed. In the Einstein frame the kinetic coefficient is

$$K_E = \frac{\omega}{F} + \frac{3}{2\kappa} \left(\frac{F'}{F} \right)^2 = \frac{\omega F + 6\kappa\xi^2}{F^2} > 0 \quad \text{for } \omega > 0, F > 0, \quad (11)$$

so there is no ghost provided $F > 0$ (the region $F < 0$ must be excluded by a physicality prior, in exact analogy with the prior used in the cosmological analysis). The theory propagates three degrees of freedom (two tensor, one scalar) with $c_{\text{gw}} = c$ exactly, compatible with GW170817 [14]. Energy-momentum conservation holds identically because matter couples minimally to $g_{\mu\nu}$ in the Jordan frame.

6.3 The bottleneck is local, not cosmological

The extra scalar mode is precisely that of Brans–Dicke [15], with $\omega_{\text{BD}} = \omega F/(F')^2$. The Cassini bound $\omega_{\text{BD}} > 4 \times 10^4$ [16] implies

$$|\xi| < 2.5 \times 10^{-3} \kappa^{-1} \implies \left| \frac{\delta H}{H} \right| < 2.5 \times 10^{-5}. \quad (12)$$

The Solar System limit is thus roughly *400 times more restrictive* than the cosmological bounds of Eq. (8). The minimal formulation is consistent but indistinguishable from Λ CDM by construction — and would remain so for any future cosmological dataset.

6.4 Screening mechanisms

A field-dependent kinetic term $Z(\Pi)$ cannot produce screening. The redefinition

$$\frac{d\phi}{d\Pi} = \sqrt{Z(\Pi)} \quad (13)$$

removes any $Z(\Pi) > 0$, returning the theory of Eq. (9) written in different field-space coordinates; the effective coupling is $F'/\sqrt{Z}$, a fixed number rather than a function of the environment. Genuine screening requires dependence on the local density (chameleon [17], symmetron) or on the derivatives $X = -(\partial\Pi)^2/2$ (K-mouflage, Vainshtein). The former are subject to the no-go theorem of Wang, Hui and Khoury [18], which forbids self-acceleration.

6.5 Vainshtein and Horndeski

After GW170817, the viable Horndeski Lagrangian reduces to

$$\mathcal{L} = G_2(\Pi, X) + G_3(\Pi, X)\square\Pi + G_4(\Pi)R, \quad G_5 = 0, \quad (14)$$

and Vainshtein screening [19] from the G_3 term does resolve Eq. (12): the solar Vainshtein radius is $r_V = (r_s L_c^2)^{1/3} \simeq 3.8 \times 10^{18} \text{ m} \simeq 124 \text{ pc}$, suppressing the fifth force by $\sim 10^{-9}$ at Neptune’s orbit. A cosmological window between 10^{-3} and 10^{-2} remains, bounded above by Eq. (8) and further restricted by graviton decay into dark energy [21] and by gradient-stability requirements [22].

However, the local formulation analysed for Π is mathematically equivalent to a subclass of Galileon/Horndeski theories [20] within the adopted hypotheses. The retarded solution of Eq. (10),

$$\Pi(x) = \int G_{\text{ret}}(x, y) I(y) \sqrt{-g} d^4 y, \quad (15)$$

is a mathematical property of *any* sourced field — the retarded Liénard–Wiechert potentials have possessed such “causal memory” since 1898 — and adds neither degrees of freedom nor distinctive predictions.

6.6 The Planck scale: the real limit of the programme

The original intuition placed state persistence at the Planck scale, $t_P = \sqrt{\hbar G/c^5} \simeq 5.4 \times 10^{-44} \text{ s}$, with $\ell_P = c t_P$. Yet the Planck time appears nowhere in the formulation analysed above: Eq. (10) is a continuous wave equation and Eq. (15) integrates over a continuous past light cone. Formalising Π as a classical field with a covariant action removes the discreteness by construction.

In this formulation gravity influences Π in two ways, neither involving the Planck scale: as a *source*, through R (and through T in the presence of matter) in Eq. (10); and as a *response*, through the $F(\Pi)R$ term, which makes the effective gravitational constant depend on Π and is precisely what Eq. (12) constrains. Both effects are macroscopic and classical.

This yields a sharper reading of our result: the local formulation does not fail because of the Cassini bound — Vainshtein screening resolves that — but because, on being made rigorous, it *loses the ingredient that made it distinctive*. A classical field theory cannot represent Planck-scale granularity, and without it Π is one more scalar field. If state persistence is genuinely a Planck-scale phenomenon, its description requires a quantum gravity framework rather than an effective field theory. We regard this — rather than the observational constraints — as the real limit of the theoretical programme presented here.

6.7 Precedent in the literature: Everpresent Lambda

It is natural to ask whether that route has already been taken. It has. In causal set theory, Lorentz covariance imposes a Poisson relation between the spacetime volume of a region and the number N of discrete elements it contains. From this Sorkin [24, 25] deduced a fluctuating cosmological constant with $\delta\Lambda \sim 1/\sqrt{V} \sim 1/\sqrt{N}$: the accumulation of discrete Planck-scale elements produces, in the macroscopic limit, dynamical dark energy. The effect is explicitly described as a residual, non-local quantum consequence of the underlying discreteness [26, 27]. The prediction predates the 1998 discovery of cosmic acceleration and its order of magnitude agrees with the observed value without fine-tuning.

The correspondence with the motivation of the present work is close and we state it explicitly: both start from Planck-scale discrete structure, both posit that its accumulation affects the expansion, both produce dynamical dark energy, and both are non-local by construction. The difference is formal status: Everpresent Lambda *derives* the fluctuation from a quantum gravity theory, whereas the THPE *postulated* the functional form of Eq. (1) from phenomenological tracers.

That programme is likewise constrained, and by the same observable: since the everpresent Λ originates in past light cones, regions of the last-scattering surface separated by more than a causal horizon would carry uncorrelated values, producing CMB anisotropies; the resulting bound is too small to account for late-time acceleration [28]. The conclusion of Sec. 6.5 is therefore reinforced rather than weakened: the Planck route is not free territory left unexplored, but ground already covered, formalised and observationally restricted.

7 Discussion and limitations

Three lessons follow. First, the functional form of $\Phi(z)$ is not what the data require: the DR2–Planck tension projects onto the amplitude of dark energy rather than its shape. Second, the Φ_0 – α – β degeneracy is structural; separating the contributions would require growth observables such as $f\sigma_8$ rather than purely geometric ones. Third, h_{ent} must either be reformulated from theory, regularising its $z \rightarrow 0$ divergence, or dropped.

Limitations are stated explicitly. H_0 and Ω_m are fixed to Planck values; marginalising over them would broaden the bounds of Eq. (8) without changing the sign of Eqs. (6)–(7), which is dominated by the Occam penalty. We do not use the full CMB likelihood, nor structure growth. The CMB priors are self-calibrated as described in Sec. 3. The theoretical analysis is restricted to local, single-field, second-order actions within the space of Eq. (14); genuinely non-local formulations [23], history functionals, and multi-field sectors are *not* refuted here — they were not examined.

8 Conclusions

We have promoted the THPE from proposal to tested hypothesis on two independent fronts.

Observationally, with the best available public geometric datasets and explicit validity controls, the evidence strongly favours Λ CDM ($\ln B$ from -7.4 to -14.8), excludes the horizon-entropy term, and bounds informational contributions below $\sim 1\%$ of the dark energy density.

Theoretically, the target equation can be derived from an action principle, but the resulting local formulation is localised within an already studied space of theories and provides no inde-

pendent phenomenology. The Compton scale is refuted as a physical compression rate, and the Planck-scale route proves already covered and constrained in the causal set literature.

The THPE is not falsified: it is *bounded*, and its local formulation is *closed*. We regard this set of negative results as a legitimate scientific product: it delimits the viable space of the hypothesis, documents methodological warnings of general utility (the non-convergence of ensemble samplers on degenerate posteriors; the necessity of coherence controls in model comparison), and leaves a falsifiable prediction with a verifiable time stamp.

9 Future testability

The distinctive prediction of the THPE — a crossing of $w(z) = -1$ whose chronology follows the star formation peak at $z \simeq 1.9$ — is *not* testable at present precision: the permitted couplings, Eq. (8), place the signature below the threshold of current geometric data.

The datasets that will permit the test are the final DESI release (expected around 2028–2029, on whatever schedule the collaboration establishes), the cosmological releases of Euclid [29] (2026–2030), and LSST at the Vera C. Rubin Observatory [30] from approximately 2027.

The public, dated registration of this prediction (repository commits of July 2026) precedes those data. Should dark energy prove dynamical with the predicted chronology, temporal priority is verifiable; should $w = -1$ be consolidated at sub-percent precision, the THPE will be refuted in its reformulations as well, and the authors will say so.

Code and data availability

The complete pipeline, the full correction history and the coherence controls are publicly available at <https://github.com/moimora1/THPE> (version 1.8): `THPE_fit_v18.py` (MCMC fit to DESI DR1/DR2 and Pantheon+), `THPE_dynesty_v1.py` (Bayesian evidence, BAO+SNe) and `THPE_dynesty_v2_cmb.py` (evidence with the CMB anchor). The `CHANGELOG` documents every version, including the errors detected and corrected during this work. Pantheon+ data are not redistributed; the scripts download them from the official `PantheonPlusSH0ES/DataRelease` repository.

Acknowledgments

Code development, symbolic and numerical auditing, and technical writing were assisted by artificial intelligence systems (Claude, Anthropic; GPT, OpenAI) used with separated roles — one proposing theoretical formulations, the other verifying them — with cross-auditing in both directions and under human direction throughout. All scientific decisions and responsibility for the content rest with the human authors.

VERSIÓN EN CASTELLANO | SPANISH VERSION

Traducción íntegra del artículo precedente. En caso de discrepancia, prevalece la versión inglesa.

Full translation of the preceding paper. In case of discrepancy, the English version prevails.

La Teoría Holográfica de Persistencia de Estados confrontada con DESI DR2, Pantheon+ y el CMB: cotas observacionales y localización teórica de una extensión informacional de la energía oscura holográfica

Moisés Mora García y Jorge Ordóñez Mora

Investigadores independientes, Palma de Mallorca, España

Resumen. Presentamos la Teoría Holográfica de Persistencia de Estados (THPE), una extensión fenomenológica de la energía oscura holográfica en la que la densidad de energía oscura se promueve a un campo $\Phi(z) = \Phi_0[1 + \alpha f_{\text{SFR}}(z) + \beta g_{\text{struct}}(z) + \gamma h_{\text{ent}}(z)]$ ligado a tres trazadores de complejidad informacional: la formación estelar, la estructura a gran escala y la entropía del horizonte. El modelo recupera Λ CDM exactamente para $\alpha = \beta = \gamma = 0$ y predice un cruce de $w(z) = -1$ sincronizado con la historia de formación estelar. Reportamos dos resultados complementarios. (i) Al confrontar el modelo con las oscilaciones acústicas de bariones de DESI DR2 (13 medidas con correlaciones por trazador), el compendio de supernovas de tipo Ia Pantheon+ (1588 objetos con la covarianza estadística y sistemática completa y la calibración absoluta marginalizada analíticamente) y los priors comprimidos de distancia del CMB de Planck 2018, el muestreo anidado arroja $\ln B = -7.4 \pm 0.2$ a favor de Λ CDM frente a la variante mínima de un trazador y $\ln B = -14.8 \pm 0.2$ frente a la de tres parámetros: evidencia fuerte en la escala de Jeffreys en todos los casos. El término de entropía del horizonte queda excluido por fisicalidad ($|\gamma| \lesssim 10^{-3}$) y las cotas finales son $\alpha < 0.008$ y $\beta < 0.07$ (68% CL), de modo que cualquier contribución informacional a la presión holográfica queda por debajo del $\sim 1\%$ de la densidad de energía oscura. (ii) Al investigar si $\Phi(z)$ puede derivarse en lugar de postularse, encontramos que una acción covariante con acoplamiento no mínimo genera efectivamente $\square\Pi = I$ con la fuente fijada por el acoplamiento, y que la construcción supera los controles de fantasmas, grados de libertad y conservación; sin embargo, la cota de Cassini sobre el sector escalar resulta ~ 400 veces más restrictiva que la cosmología, y los mecanismos de apantallamiento conocidos conducen a teorías ya presentes en la literatura. Concluimos que la formulación local escalar-tensorial de la THPE no proporciona contenido fenomenológico independiente respecto a las teorías de Horndeski supervivientes tras GW170817. Mostramos además que la identificación del tiempo de Compton $\tau_c = \hbar/Mc^2$ como tasa universal de compresión de estados queda refutada por la coherencia cuántica demostrada experimentalmente, por entre 14 y 51 órdenes de magnitud. El pipeline completo, sus controles de coherencia y el historial íntegro de correcciones se hacen públicos. La predicción de un cruce de $w = -1$ ligado a la formación estelar permanece registrada como test falsable para la próxima década.

I. Introducción

La naturaleza de la energía oscura sigue sin explicación. Los resultados recientes de DESI han reabierto la posibilidad de que su ecuación de estado evolucione con el tiempo [1, 2], lo que motiva el estudio de extensiones dinámicas de Λ CDM.

La THPE propone una de ellas: que la densidad de energía oscura esté ligada al contenido informacional del universo — la complejidad generada por la formación estelar, el crecimiento de estructuras y la entropía del horizonte. La motivación subyacente es que un universo que produce estructura podría dejar una huella medible en su propia expansión.

Este artículo no defiende esa hipótesis: la somete a prueba. Una versión anterior de este trabajo la presentaba como propuesta con compatibilidad cualitativa. La presente versión reporta el resultado completo de dos programas de investigación consecutivos — uno observacional y otro

matemático —, ambos con criterios de aceptación fijados de antemano y ambos con resultados negativos que publicamos íntegros. Consideramos que delimitar el espacio viable de una hipótesis es un producto científico legítimo.

II. Marco teórico

A. Formulación

La THPE promueve la densidad de energía oscura a la Ec. (1), donde f_{SFR} es la tasa cósmica de formación estelar normalizada [3], g_{struct} una densidad normalizada de estructura a gran escala y h_{ent} la entropía del horizonte por volumen comóvil. La ecuación de Friedmann resultante es la Ec. (2) y la ecuación de estado efectiva la Ec. (3).

Para $\alpha = \beta = \gamma = 0$ se recupera ΛCDM exactamente, con $\Phi_0 = \Omega_\Lambda$. La predicción característica es un cruce de $w(z) = -1$ cuya cronología sigue el máximo de formación estelar en $z \simeq 1.9$.

B. Relación con trabajos previos

La estructura de capas del espacio de Hilbert separadas por el tiempo de Planck coincide con el marco *Holographic Space-Time* de Banks y Fischler [4]; lo declaramos sin reclamar originalidad sobre ese punto. La contribución propuesta era el vínculo explícito entre la presión holográfica y trazadores observables de complejidad. La Sección VI.H documenta un precedente directo de la intuición subyacente en la literatura de conjuntos causales.

C. Estatus tras este trabajo

La Sección VI muestra que la versión local escalar-tensorial de la Ec. (1) se localiza dentro de un espacio de teorías ya estudiado. En consecuencia, la Ec. (1) debe entenderse en este artículo como una *parametrización fenomenológica* acotada observacionalmente, no como una propuesta de nueva física fundamental.

III. Datos y metodología

A. Datos

Empleamos tres conjuntos de datos.

(i) *BAO de DESI DR2* [2]: 13 medidas — D_V/r_d para el trazador BGS, y los pares $(D_M/r_d, D_H/r_d)$ con sus coeficientes de correlación para LRG1, LRG2, LRG3+ELG1, ELG2, QSO y Ly α , en el rango $0.295 \leq z_{\text{eff}} \leq 2.330$. La transcripción del vector de datos fue verificada contra dos fuentes independientes.

(ii) *Pantheon+* [5]: 1588 supernovas de tipo Ia con $z > 0.01$ y la matriz de covarianza estadística más sistemática completa.

(iii) *Priors comprimidos de distancia del CMB* de Planck 2018 [6, 7]: el parámetro de desplazamiento R y la escala acústica ℓ_A con su correlación, autocalibrados al fondo fiducial del pipeline. El desajuste común de modelado ($\sim 0.1\%$, procedente del tratamiento de los neutrinos y de la evaluación numérica de r_s) es idéntico para todos los modelos y se cancela por construcción; esta elección se declara explícitamente.

B. Verosimilitudes

Para BAO adoptamos una verosimilitud gaussiana con covarianza bloque-diagonal por trazador. Para las supernovas marginalizamos analíticamente sobre un desplazamiento constante de magnitud, Ec. (4), con $\Delta = \mu_{\text{obs}} - \mu_{\text{th}}$. Esto hace el resultado independiente de la calibración absoluta de SH0ES frente a Planck. Para el CMB empleamos una gaussiana bidimensional en (R, ℓ_A) . El

fondo se fija a los valores de Planck 2018 ($H_0 = 67.4 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$, $\Omega_m = 0.315$); esta limitación se discute en la Sección VII.

C. Inferencia

Priors: Φ_0 log-uniforme en $[10^{-3}, 2]$; α y β uniformes en $[0, 10]$; γ uniforme en $[0, 5]$ (los valores negativos implican $H^2 < 0$ en $z \lesssim 0.01$, donde existen supernovas, y se excluyen del prior); se exige $\Phi(z) > 0$ en $0.011 \leq z \leq 4.5$. Las evidencias se calculan mediante muestreo anidado (DYNESTY [8], $n_{\text{live}} = 800$, muestreo por cortes).

Reportamos una advertencia metodológica de aplicabilidad general: los muestreadores de conjunto del tipo Goodman–Weare [9] *no* convergen en este posterior. La degeneración extendida Φ_0 – α – β produce estadísticos de Gelman–Rubin entre 3 y 8 incluso con 64 cadenas y 20000 pasos. El muestreo anidado converge y además proporciona la evidencia.

D. Controles de coherencia

Se incorporaron dos controles automáticos al pipeline. (i) *Coherencia del modelo de referencia*: el χ^2 de ΛCDM contra cada vector de datos se calcula al arranque y la ejecución se aborta si resulta anómalo. (ii) *Condición de anidamiento*: debe cumplirse $\ln \mathcal{L}_{\text{max}}(\text{THPE}) \geq \ln \mathcal{L}_{\text{max}}(\Lambda\text{CDM})$, puesto que los modelos están anidados.

Estos controles detectaron y descartaron tres resultados inválidos durante la campaña. El más instructivo fue un $\ln B = +290$ espurio *a favor* de la THPE, causado por un truncamiento en la evaluación numérica del horizonte del sonido ($r_s = 139.0$ en lugar de 144.4 Mpc). Lo reportamos explícitamente porque ilustra que, en comparación bayesiana de modelos, un control de coherencia sobre el modelo *de referencia* es indispensable: un χ^2 anómalo para el modelo que sabemos que funciona señala un error de contabilidad, no un descubrimiento.

IV. Resultados observacionales

A. Evidencias

Con el conjunto geométrico completo (BAO de DESI DR2 + Pantheon+ + priors de distancia del CMB) obtenemos $\ln Z = -740.13 \pm 0.11$ para ΛCDM (1 parámetro), $\ln Z = -747.56 \pm 0.16$ para la THPE con α únicamente (2 parámetros) y $\ln Z = -754.92 \pm 0.19$ para la THPE con $\gamma = 0$ (3 parámetros), de donde resultan las Ecs. (6) y (7).

El control de anidamiento se satisface: los tres modelos comparten $\ln \mathcal{L}_{\text{max}} = -733.50$. La configuración THPE de mejor ajuste coincide exactamente con ΛCDM ($\Delta\chi^2 = 0.0$). Para ΛCDM el posterior da $\Phi_0 = 0.6883$, consistente con el valor de Planck.

B. Cadena de robustez

El resultado es estable a lo largo de las combinaciones de datos: $\Delta\text{AIC} = +10.5$ con DR1 BAO+SNe mediante MCMC; $\ln B = -11.1$ (3 parámetros) y -4.9 (solo α) con DR2 BAO+SNe mediante muestreo anidado; y -14.8 y -7.4 respectivamente al añadir el ancla del CMB.

Añadir el ancla del CMB *empeora* el caso de la THPE. Sin ella, ΛCDM prefiere $\Phi_0 = 0.724 > 0.685$, rompiendo la planitud: la tensión suave ($\sim 2.3\sigma$) entre DR2 y Planck se proyecta sobre la *amplitud* de la energía oscura, no sobre su forma funcional, y ni f_{SFR} ni g_{struct} poseen la forma requerida.

C. Cotas de parámetros

Al 68% de credibilidad se obtienen las cotas de la Ec. (8). El término de entropía del horizonte queda excluido tal como fue formulado: con la normalización adoptada, h_{ent} diverge como z^{-3} cuando $z \rightarrow 0$, de modo que la positividad de H^2 donde existen supernovas, junto con las distancias

de las supernovas cercanas, confina γ a cero. Cualquier contribución informacional a la presión holográfica queda por tanto por debajo del $\sim 1\%$ de la densidad de energía oscura.

La dirección de degeneración está bien determinada, $\Phi_0(1 + \alpha + \beta) \simeq \Omega_\Lambda$: el ajuste distribuye la misma amplitud de energía oscura entre tres parámetros.

V. Refutación de la escala local de Compton

Una versión anterior de la THPE identificaba el tiempo de Compton $\tau_c = \hbar/Mc^2$ como tasa universal de compresión de estados. Al comparar esa escala con los tiempos de coherencia cuántica demostrados experimentalmente — desde la interferometría de electrones, pasando por la interferometría molecular [10], hasta los espejos de 40 kg de LIGO —, la coherencia observada excede la predicción por entre 14 y 51 órdenes de magnitud en todos los rangos de masa jamás sondeados. La identificación queda por tanto refutada.

La única lectura superviviente de la persistencia local es estrictamente relacional (persiste el estado $|\psi\rangle$, no una trayectoria clásica; la compresión ocurre únicamente por interacción con el entorno), que es consistente pero operacionalmente equivalente a la decoherencia estándar y por tanto carece de contenido empírico adicional. Las escalas de tipo Diósi–Penrose [11, 12], $\tau \sim \hbar R/Gm^2$, permanecen compatibles con todas las observaciones y son contrastables con la optomecánica actual [13]; su exploración queda fuera del alcance de este trabajo.

VI. ¿Puede derivarse $\Phi(z)$?

A. Planteamiento

Investigamos si la Ec. (1) puede obtenerse de un principio variacional en lugar de postularse. El criterio de éxito, fijado de antemano, era obtener $\square\Pi = I$ como *consecuencia*, con la fuente I deducida y no elegida, superando los controles de fantasmas, grados de libertad y conservación.

B. Caso mínimo

Consideramos el acoplamiento no mínimo más simple posible, Ec. (9), con $F(\Pi) = 1 + 2\kappa\xi\Pi$. La variación respecto a Π conduce a la Ec. (10).

La ecuación objetivo emerge, por tanto, y la fuente *no* es libre: $I \propto R$ en vacío e $I \propto T$ (la traza del tensor energía–momento) en presencia de materia, a través de la traza de las ecuaciones de Einstein modificadas, dando la forma canónica de Brans–Dicke $(2\omega_{\text{BD}} + 3)\square\Pi = \kappa T$.

Se superan los tres controles de consistencia. En el marco de Einstein el coeficiente cinético viene dado por la Ec. (11), de modo que no hay fantasma siempre que $F > 0$ (la región $F < 0$ debe excluirse mediante un prior de fisicalidad, en analogía exacta con el prior empleado en el análisis cosmológico). La teoría propaga tres grados de libertad (dos tensoriales y uno escalar) con $c_{\text{gw}} = c$ exactamente, compatible con GW170817 [14]. La conservación del tensor energía–momento se cumple idénticamente porque la materia se acopla mínimamente a $g_{\mu\nu}$ en el marco de Jordan.

C. El cuello de botella es local, no cosmológico

El modo escalar adicional es precisamente el de Brans–Dicke [15], con $\omega_{\text{BD}} = \omega F/(F')^2$. La cota de Cassini $\omega_{\text{BD}} > 4 \times 10^4$ [16] implica la Ec. (12). El límite del Sistema Solar resulta así aproximadamente *400 veces más restrictivo* que las cotas cosmológicas de la Ec. (8). La formulación mínima es consistente pero indistinguible de Λ CDM por construcción — y lo seguiría siendo ante cualquier conjunto de datos cosmológicos futuro.

D. Mecanismos de apantallamiento

Un término cinético $Z(\Pi)$ dependiente del campo no puede producir apantallamiento. La redefinición de la Ec. (13) elimina cualquier $Z(\Pi) > 0$ y devuelve la teoría de la Ec. (9) escrita en otras coordenadas del espacio de campos; el acoplamiento efectivo resultante es $F'/\sqrt{Z}$, un número fijo y no una función del entorno. Un apantallamiento genuino requiere dependencia de la densidad local (camaleón [17], simetrón) o de las derivadas $X = -(\partial\Pi)^2/2$ (K-mouflage, Vainshtein). Los primeros están sujetos al teorema no-go de Wang, Hui y Khoury [18], que prohíbe la autoaceleración.

E. Vainshtein y Horndeski

Tras GW170817, el lagrangiano de Horndeski viable se reduce a la Ec. (14), y el apantallamiento de Vainshtein [19] procedente del término G_3 sí resuelve la Ec. (12): el radio de Vainshtein solar es $r_V = (r_s L_c^2)^{1/3} \simeq 3.8 \times 10^{18} \text{ m} \simeq 124 \text{ pc}$, con una supresión de la quinta fuerza de $\sim 10^{-9}$ en la órbita de Neptuno. Queda una ventana cosmológica entre 10^{-3} y 10^{-2} , acotada superiormente por la Ec. (8) y restringida además por el decaimiento de gravitones en energía oscura [21] y por los requisitos de estabilidad de gradiente [22].

Sin embargo, la formulación local analizada para Π resulta matemáticamente equivalente a una subclase de teorías galileón/Horndeski [20] dentro de las hipótesis adoptadas. La solución retardada de la Ec. (10), dada por la Ec. (15), es una propiedad matemática de *cualquier* campo con fuente — los potenciales retardados de Liénard–Wiechert poseen esa “memoria causal” desde 1898 — y no añade grados de libertad ni predicciones distintivas.

F. La escala de Planck: el límite real del programa

La intuición original situaba la persistencia de estados en la escala de Planck, $t_P = \sqrt{\hbar G/c^5} \simeq 5.4 \times 10^{-44} \text{ s}$, con $\ell_P = ct_P$. Sin embargo, el tiempo de Planck no aparece en ningún punto de la formulación analizada: la Ec. (10) es una ecuación de ondas continua y la Ec. (15) integra sobre un cono de luz pasado continuo. Formalizar Π como campo clásico con una acción covariante elimina la discretización por construcción.

En esta formulación la gravedad influye sobre Π de dos maneras, ninguna de las cuales involucra la escala de Planck: como *fuerza*, a través de R (y de T en presencia de materia) en la Ec. (10); y como *respuesta*, a través del término $F(\Pi)R$, que hace que la constante gravitatoria efectiva dependa de Π y es precisamente lo que restringe la Ec. (12). Ambos efectos son macroscópicos y clásicos.

De aquí se sigue una lectura más precisa de nuestro resultado: la formulación local no fracasa por la cota de Cassini — el apantallamiento de Vainshtein la resuelve — sino porque, al hacerse rigurosa, *pierde el ingrediente que la hacía distintiva*. Una teoría clásica de campos no puede representar granularidad a escala de Planck, y sin ella Π es un campo escalar más. Si la persistencia de estados es genuinamente un fenómeno de escala de Planck, su descripción exige un marco de gravedad cuántica y no una teoría efectiva de campos. Consideramos que este — y no las restricciones observacionales — es el límite real del programa teórico presentado aquí.

G. Precedente en la literatura: *Everpresent Lambda*

Cabe preguntarse si esa vía ha sido ya recorrida. Lo ha sido. En la teoría de conjuntos causales, la covariancia Lorentz impone una relación de Poisson entre el volumen espacio-temporal de una región y el número N de elementos discretos que contiene. De ahí Sorkin [24, 25] dedujo una constante cosmológica fluctuante con $\delta\Lambda \sim 1/\sqrt{V} \sim 1/\sqrt{N}$: la acumulación de elementos discretos a escala de Planck produce, en el límite macroscópico, energía oscura dinámica. El efecto se describe explícitamente como una consecuencia cuántica residual y no local de la discretización subyacente [26, 27]. La predicción es anterior al descubrimiento de la aceleración cósmica de 1998 y su orden de magnitud concuerda con el valor observado sin ajuste fino.

La correspondencia con la motivación del presente trabajo es estrecha y la declaramos explícitamente: ambos parten de una estructura discreta a escala de Planck, ambos postulan que su acumulación afecta a la expansión, ambos producen energía oscura dinámica y ambos son no locales por construcción. La diferencia es de estatus formal: *Everpresent Lambda deriva* la fluctuación desde una teoría de gravedad cuántica, mientras que la THPE *postulaba* la forma funcional de la Ec. (1) a partir de trazadores fenomenológicos.

Ese programa está asimismo restringido, y por el mismo observable: puesto que el Λ omnipresente se origina en los conos de luz pasados, regiones de la superficie de última dispersión separadas por más de un horizonte causal portarían valores no correlacionados, produciendo anisotropías en el CMB; la cota resultante es demasiado pequeña para dar cuenta de la aceleración tardía [28]. La conclusión de la Sección VI.E queda por tanto reforzada, y no debilitada: la vía de Planck no es territorio libre pendiente de explorar, sino terreno ya recorrido, formalizado y observacionalmente restringido.

VII. Discusión y limitaciones

Se siguen tres lecciones. Primera, la forma funcional de $\Phi(z)$ no es la que los datos requieren: la tensión DR2–Planck se proyecta sobre la amplitud de la energía oscura antes que sobre su forma. Segunda, la degeneración $\Phi_0\text{--}\alpha\text{--}\beta$ es estructural; separar las contribuciones requeriría observables de crecimiento como $f\sigma_8$ en lugar de observables puramente geométricos. Tercera, h_{ent} debe reformularse desde la teoría, regularizando su divergencia en $z \rightarrow 0$, o bien eliminarse.

Las limitaciones se declaran explícitamente. H_0 y Ω_m se fijan a los valores de Planck; marginalizar sobre ellos ensancharía las cotas de la Ec. (8) sin alterar el signo de las Ecs. (6)–(7), dominado por la penalización de Occam. No empleamos la verosimilitud completa del CMB ni el crecimiento de estructuras. Los priors del CMB están autocalibrados según se describe en la Sección III.A. El análisis teórico se restringe a acciones locales, de un solo campo y de segundo orden dentro del espacio de la Ec. (14); las formulaciones genuinamente no locales [23], los funcionales de historia y los sectores multicampo *no* quedan refutados aquí: no fueron examinados.

VIII. Conclusiones

Hemos promovido la THPE de propuesta a hipótesis contrastada en dos frentes independientes.

Observacionalmente, con los mejores conjuntos públicos de datos geométricos disponibles y con controles de validez explícitos, la evidencia favorece fuertemente a Λ CDM ($\ln B$ entre -7.4 y -14.8), excluye el término de entropía del horizonte y acota las contribuciones informacionales por debajo del $\sim 1\%$ de la densidad de energía oscura.

Teóricamente, la ecuación objetivo puede derivarse de un principio variacional, pero la formulación local resultante se localiza dentro de un espacio de teorías ya estudiado y no proporciona fenomenología independiente. La escala de Compton queda refutada como tasa física de compresión, y la vía de escala de Planck resulta ya recorrida y restringida en la literatura de conjuntos causales.

La THPE no queda falsada: queda *acotada*, y su formulación local queda *cerrada*. Consideramos este conjunto de resultados negativos un producto científico legítimo: delimita el espacio viable de la hipótesis, documenta advertencias metodológicas de utilidad general (la no convergencia de los muestreadores de conjunto en posteriores degenerados; la necesidad de controles de coherencia en la comparación de modelos) y deja una predicción falsable con marca temporal verificable.

IX. Contrastabilidad futura

La predicción distintiva de la THPE — un cruce de $w(z) = -1$ cuya cronología sigue el máximo de formación estelar en $z \simeq 1.9$ — *no* es contrastable con la precisión actual: los acoplamientos permitidos, Ec. (8), sitúan la firma por debajo del umbral de los datos geométricos disponibles.

Los conjuntos de datos que permitirán el test son la liberación final de DESI (esperada hacia 2028–2029, en el calendario que la colaboración establezca), las liberaciones cosmológicas de Euclid [29] (2026–2030) y LSST en el Observatorio Vera C. Rubin [30] desde aproximadamente 2027.

El registro público y fechado de esta predicción (*commits* del repositorio de julio de 2026) precede a esos datos. Si la energía oscura resultase dinámica con la cronología predicha, la prioridad temporal es verificable; si $w = -1$ se consolidase con precisión inferior al uno por ciento, la THPE quedará refutada también en sus reformulaciones, y los autores así lo harán constar.

Disponibilidad de código y datos

El pipeline completo, el historial íntegro de correcciones y los controles de coherencia están disponibles públicamente en <https://github.com/moimora1/THPE> (versión 1.8): `THPE_fit_v18.py` (ajuste MCMC a DESI DR1/DR2 y Pantheon+), `THPE_dynesty_v1.py` (evidencia bayesiana, BAO+SNe) y `THPE_dynesty_v2_cmb.py` (evidencia con el ancla del CMB). El CHANGELOG documenta cada versión, incluidos los errores detectados y corregidos durante este trabajo. Los datos de Pantheon+ no se redistribuyen; los scripts los descargan del repositorio oficial `PantheonPlusSH0ES/DataRelease`.

Agradecimientos

El desarrollo del código, la auditoría simbólica y numérica y la redacción técnica contaron con la asistencia de sistemas de inteligencia artificial (Claude, Anthropic; GPT, OpenAI) empleados con roles separados — uno proponiendo formulaciones teóricas y otro verificándolas —, con auditoría cruzada en ambas direcciones y bajo dirección humana en todo momento. Todas las decisiones científicas y la responsabilidad sobre el contenido corresponden a los autores humanos.

References

- [1] DESI Collaboration, *DESI 2024 VI: Cosmological Constraints from the Measurements of Baryon Acoustic Oscillations*, arXiv:2404.03002.
- [2] DESI Collaboration, *DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints*, arXiv:2503.14738.
- [3] P. Madau and M. Dickinson, *Annu. Rev. Astron. Astrophys.* **52**, 415 (2014).
- [4] T. Banks and W. Fischler, *Holographic Space-Time*, arXiv:1109.2435.
- [5] D. Scolnic *et al.*, *Astrophys. J.* **938**, 113 (2022).
- [6] Planck Collaboration, *Astron. Astrophys.* **641**, A6 (2020).
- [7] L. Chen, Q.-G. Huang and K. Wang, *J. Cosmol. Astropart. Phys.* **02**, 028 (2019).
- [8] J. S. Speagle, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **493**, 3132 (2020).
- [9] D. Foreman-Mackey, D. W. Hogg, D. Lang and J. Goodman, *Publ. Astron. Soc. Pac.* **125**, 306 (2013).
- [10] Y. Y. Fein *et al.*, *Nat. Phys.* **15**, 1242 (2019).

- [11] L. Diósi, Phys. Lett. A **120**, 377 (1987).
- [12] R. Penrose, Gen. Relativ. Gravit. **28**, 581 (1996).
- [13] S. Donadi *et al.*, Nat. Phys. **17**, 74 (2021).
- [14] B. P. Abbott *et al.* (LIGO Scientific Collaboration, Virgo Collaboration, Fermi-GBM and INTEGRAL), Astrophys. J. Lett. **848**, L13 (2017).
- [15] C. Brans and R. H. Dicke, Phys. Rev. **124**, 925 (1961).
- [16] B. Bertotti, L. Iess and P. Tortora, Nature **425**, 374 (2003).
- [17] J. Khoury and A. Weltman, Phys. Rev. Lett. **93**, 171104 (2004).
- [18] J. Wang, L. Hui and J. Khoury, Phys. Rev. Lett. **109**, 241301 (2012).
- [19] A. I. Vainshtein, Phys. Lett. B **39**, 393 (1972).
- [20] C. Deffayet, G. Esposito-Farèse and A. Vikman, Phys. Rev. D **79**, 084003 (2009).
- [21] P. Creminelli, M. Lewandowski, G. Tambalo and F. Vernizzi, J. Cosmol. Astropart. Phys. **12**, 025 (2018).
- [22] T. Kobayashi, Rep. Prog. Phys. **82**, 086901 (2019).
- [23] S. Deser and R. P. Woodard, Phys. Rev. Lett. **99**, 111301 (2007).
- [24] R. D. Sorkin, in *Relativity and Gravitation: Classical and Quantum* (Proc. SILARG VII, Cocoyoc, Mexico, 1990), World Scientific, p. 150.
- [25] R. D. Sorkin, Int. J. Theor. Phys. **39**, 1731 (2000).
- [26] M. Ahmed, S. Dodelson, P. B. Greene and R. D. Sorkin, Phys. Rev. D **69**, 103523 (2004).
- [27] M. Ahmed and R. D. Sorkin, Phys. Rev. D **87**, 063515 (2013).
- [28] J. D. Barrow, Phys. Rev. D **75**, 067301 (2007); see also M. Ahmed *et al.*, arXiv:0711.2904.
- [29] R. Laureijs *et al.*, *Euclid Definition Study Report*, arXiv:1110.3193.
- [30] Ž. Ivezić *et al.*, Astrophys. J. **873**, 111 (2019).